Geometría Vectorial – Parcial 2

Agosto de 2024

Nombre:
Cédula: **123** Correo:
Grupo: **1** Salón:

Número Asignado: **3**

Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1:50 horas**. Verifique que sus datos de identificación son correctos. La prueba consta de tres ejercicios. Escriba sus respuestas a los ejercicios en la tabla que está abajo en esta página. Las respuestas anotadas en la tabla serán tenidas en cuenta para la calificación automática. Los procedimientos escritos debajo de cada ejercicio pueden ser usados para hacer reclamos. **Todas las repuestas son números enteros.** No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. Por favor no desengrapar el examen y entregarlo completo al final del examen al vigilante. No se permite sacar el teléfono celular durante el examen.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Respuesta numerales				Porcentaje
	(a)	(b)	(c)	(d)	
1.				——vacío——	39%
2.				——vacío——	39%
3.				——vacío——	42%

1. Responda cada una de las siguientes preguntas.

   a) Si $\mathcal{L}_1$ es una recta con pendiente $m = 2/11$, y $N = \begin{pmatrix} r \\ 11 \end{pmatrix}$ es un vector normal de $\mathcal{L}_1$, hallar r.

   b) Sea $\mathcal{L}_2$ la recta con ángulo de inclinación de 60 grados, y que pasa por el punto $\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$. Si una ecuación general de $\mathcal{L}_2$ tiene la forma $a\,x + \sqrt{3}\,y + c = 0$, encontrar el valor de a.

   c) Sea $\mathcal{L}_3$ la recta con ecuación vectorial paramétrica $X = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$, $t \in \mathbb{R}$. Si la distancia del vector canónico E_1 a $\mathcal{L}_3$ tiene la forma $\text{dist}(E_1, \mathcal{L}_3) = \frac{s}{\sqrt{17}}$, calcular s.

2. Considere los puntos $A = \binom{10}{14}$, $B = \binom{4}{12}$, y la recta $\mathcal{L}_1$ dada por

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - (10) \\ y - (14) \end{pmatrix} = 0.$$

   (a) Sea $D = \binom{d}{-3}$ un vector director de la recta $\mathcal{L}_2$ mediatriz del segmento $\overline{AB}$. Determine el valor de d.

   (b) Sea $E = \binom{p}{12}$ un vector director de la recta $\mathcal{L}_3$ que es perpendicular a $\mathcal{L}_1$ y pasa por A. Determine el valor de p.

   (c) Sea S la circunferencia que pasa por A, por B, y tal que $\mathcal{L}_1$ es la recta tangente a S en el punto A. Sea $C = \binom{c}{s}$ el centro de la circunferencia S. Determine el valor de c.

3. Sean $O = \binom{0}{0}$, $A = \binom{-6}{-2}$, y $B = \binom{-1}{-7}$, tal que $\|A - B\| = \|O - B\|$. Note que el triángulo T con vértices en O, A y B es isósceles.

   Sea $C = \binom{c}{d}$ un vector lineamente dependiente con A tal que el segmento $\overline{BC}$ es altura de T.

   (a) Determine el valor de c.

   Sea $\mathcal{L}$ una recta qua pasa por B y es paralela a la recta que pasa por O y por A y sea $\mathcal{L}'$ la recta perpendicular a $\mathcal{L}$ que pasa por el origen. Sea $U = \binom{u}{v}$ el punto de intersección de $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}'$.

   (b) Determine el valor de u

   Sea $P = \binom{p}{q}$ la proyección de A sobre $\mathcal{L}$.

   (c) Determine el valor de p.

   Sugerencia: Ilustre el problema gráficamente.

Página vacía para uso como borrador. No será evaluada ni aceptada para reclamos. No está permitido despegarla.

Fórmulas

• Semiplano a la izquierda de $\mathcal{L}_{AB}$:

$$\mathcal{L}^+_{\overrightarrow{AB}} = \{X \in \mathbb{R}^2 : (X-A)\cdot(B-A)^\perp > 0\}$$

• Coseno:

$$\cos\angle(BAC) = \frac{(B-A)\cdot(C-A)}{\|B-A\|\|C-A\|}$$

• Seno:

$$\operatorname{sen}\angle(BAC) = \frac{(B-A)^\perp\cdot(C-A)}{\|(B-A)^\perp\|\|C-A\|}$$

• Algunos ángulos notables:

Grados	**Radianes**	**Coseno**	**Seno**
0	0	1	0
30	$\pi/6$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
45	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
60	$\pi/3$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
90	$\pi/2$	0	1

• Ecuación general de primer grado: $ax+by+c=0$
• Ecuación Vectorial Paramétrica: $X = P+tU$, $t\in\mathbb{R}$
• Forma Normal: $(X-P)\cdot N = 0$
• Recta generada por Dos Puntos:

$$X = (1-t)P+tQ, \text{ con } t\in\mathbb{R}$$

• Pendiente de recta con director $D=\begin{pmatrix}d_1\\d_2\end{pmatrix}$: $m=\dfrac{d_2}{d_1}$
• Forma pendiente-intercepto: $y=mx+b$
• Forma punto-pendiente: $y-y_0=m(x-x_0)$
• Tangente de ángulo entre rectas con pendientes m y m':

$$\tan\theta = \frac{m'-m}{1+m'm}$$

• Proyección ortogonal de X sobre la recta generada por U:

$$P_U(X) = \frac{X\cdot U}{\|U\|^2}U$$

• Proyección ortogonal de U sobre recta con vector director D, normal N y que pasa por P:

$$\mathrm{P}_{\mathcal{L}}(U) = P_D(U) + P_N(P)$$

• Distancia de $U=\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}$ a la recta $\mathcal{L}: ax+by+c=0$:

$$\operatorname{dist}(U,\mathcal{L}) = \|U-\mathrm{P}_{\mathcal{L}}(U)\| = \frac{|au+bv+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

• Reflexión de $X\in\mathbb{R}^2$ sobre la recta $\mathcal{L}$:

$$S_{\mathcal{L}}(X) = 2P_{\mathcal{L}}(X) - X$$

• Segmento $[P,Q]$:

$$[P,Q] = \{sP+tQ : s,t\geq 0,\ \text{y } s+t=1\}.$$

• Una mediana de un triángulo es una recta que pasa por un vértice y por el punto medio del lado opuesto.
• Una bisectriz de un triángulo es una recta bisectriz de un ángulo interior.
• Una mediatriz de un triángulo es una recta que es mediatriz de un lado del triángulo.
• Una altura de un triángulo es una recta que pasa por un vértice y es perpendicular al lado opuesto de dicho vértice.
• Las medianas de $\triangle(ABC)$ se intersecan en el baricentro:

$$G = \frac{1}{3}(A+B+C)$$

• Las bisectrices de $\triangle(ABC)$ se intersecan en el incentro:

$$Q = \frac{1}{L}\left(\|C-B\|A + \|A-C\|B + \|B-A\|C\right)$$

• Las mediatrices de $\triangle(ABC)$ se intersecan en el circuncentro:

$$M = \frac{(\|C\|^2-\|B\|^2)A^\perp + (\|A\|^2-\|C\|^2)B^\perp + (\|B\|^2-\|A\|^2)C^\perp}{2(A\cdot B^\perp + B\cdot C^\perp + C\cdot A^\perp)}$$

• Las alturas de $\triangle(ABC)$ se intersecan en el ortocentro:

$$H = \frac{(A\cdot C - A\cdot B)A^\perp + (B\cdot A - B\cdot C)B^\perp + (C\cdot B - C\cdot A)C^\perp}{A\cdot B^\perp + B\cdot C^\perp + C\cdot A^\perp}$$

• Relación entre baricentro G, circuncentro M, y ortocentro H

$$G = \frac{2}{3}M + \frac{1}{3}H$$